

FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Códigos Correctores

Apuntes y Compilación Teórica

Curso 2025/2026

Contenidos principales:

Estructuras algebraicas • Cuerpos finitos
Cotas de parámetros • Decodificación por síndromes
Códigos Reed-Solomon • Códigos Reed-Muller
Códigos cíclicos y códigos BCH

Última compilación: May 28, 2026

Contents

Tema 1: Códigos correctores, introducción	3
1.1 El Espacio Métrico de Hamming	3
1.2 Distancia Mínima de un Código y Decodificación	3
1.3 Capacidad Correctora y Detentora del Código	3
Tema 2: Introducción a cuerpos finitos	4
2.1 Existencia y unicidad.	4
Característica de un cuerpo del cuerpo	4
2.2 Estructura de los Cuerpos Finitos	4
2.2.1 Construcción práctica de Cuerpos Finitos	5
2.3 El Retículo de Subcuerpos	5
2.4 Conjugación	5
2.5 Coste Computacional	6
Tema 3: Códigos lineales	7
3.1 Estructura de los Códigos Lineales	7
Codificación sistemática	7
Equivalencia de códigos	7
Matriz de control	7
Dependencia Lineal y el Espacio Proyectivo	8
Peso de Hamming	8
3.2 Dualidad	8
Código dual	8
Polinomio de pesos	9
3.3 Descodificación de los Códigos Lineales	9
Síndrome	9
Líder de una clase	9
Algoritmo del líder	9
3.4 Construcción de Nuevos Códigos	9
Suma Directa (u, v)	9
Construcción de Plotkin $ u u + v $	9
Propiedades adicionales sobre pesos y dualidad (Códigos Binarios)	10
Tema 4: Códigos Reed-Solomon	11
4.1 Definición y Construcción de los Códigos Reed-Solomon	11
4.2 Parámetros Fundamentales y Representación Matricial	11
4.3 Decodificación Única y el Sistema de Welch-Berlekamp	12
4.4 Decodificación en Lista y el Algoritmo de Sudan	13
Tema 5: Cotas de parámetros	15
5.1 Cotas Principales (Fórmulas Explícitas)	15
Conjetura MDS (Simeon Ball, 2010)	15
Aplicación Traza	16
5.2 Otras Cotas	16
5.3 Códigos MDS	16
5.4 Códigos Perfectos	16
5.5 Cotas Asintóticas (Apéndice)	17
Estudio de las Familias de Códigos Perfectos	17
1. Códigos de Hamming $H_q(r)$ (Perfectos para $t = 1$ error)	17
2. Códigos de Golay (Perfectos para corrección múltiple)	17
Tema 6: Polinomio de pesos y probabilidades de decodificación	19
6.1 El Polinomio de Pesos e Identidad de MacWilliams	19
6.2 Análisis Probabilístico del Canal de Transmisión	19
1. Probabilidad de Decodificación Correcta (P_{DC})	20

2. Probabilidad de Error No Detectado (P_{END})	20
3. Probabilidad de Decodificación Incorrecta (P_{DI})	20
Tema 7: Códigos Reed-Muller	21
7.1 Definición y Construcción Geométrica	21
7.2 El Problema de la Inyectividad y el Anillo Cociente	21
7.3 Parámetros Fundamentales del Código RMq(r,m)	21
7.4 Dualidad y Construcción Recursiva	22
Tema 8: Códigos Cíclicos	23
8.1 Estructura Algebraica de Ideal	23
8.2 Factorización de X^n-1 y Conjuntos Ciclotómicos	23
8.3 Elementos Idempotentes	23
8.4 Descodificación Cíclica: Algoritmo de Atrapamiento de Errores (Meggit)	24
Tema 9: Códigos BCH	25
9.1 Definición y Matriz de Control de Vandermonde	25
9.2 Descodificación Algebraica de Códigos BCH	25
1. Cálculo de los Síndromes de Newton	25
2. Determinación de los Polinomios y la Ecuación Clave	25
3. Búsqueda de Chien (Fase de Localización)	26
4. Cálculo de Magnitudes de Error (Fórmula de Forney)	26

Tema 1: Códigos correctores, introducción

Ejemplos de códigos correctores, distancia de Hamming, capacidad correctora.

Bibliografía:

- Munuera-Tena: Capítulo 1, Sección 4.2

1.1 El Espacio Métrico de Hamming

Para cuantificar la discrepancia entre dos secuencias de datos de la misma longitud, introducemos una métrica basada en el número de posiciones en las que difieren sus componentes.

Definición 1.1.2 (Distancia de Hamming):

Si $x, y \in \mathbb{F}_q^n$ (o en un alfabeto general B^n) tales que $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $y = (y_1, \dots, y_n)$, llamaremos *distancia de Hamming* entre x e y a:

$$d(x, y) = \#\{i \mid 1 \leq i \leq n, x_i \neq y_i\}$$

Propiedad fundamental:

La distancia de Hamming dota al espacio $\mathbb{F}_q^n$ de una estructura formal de **espacio métrico**. Es decir, para cualesquiera vectores $x, y, z \in \mathbb{F}_q^n$ se verifican los siguientes axiomas:

1. **No negatividad y separación:** $d(x, y) \geq 0$, y $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. **Simetría:** $d(x, y) = d(y, x)$.
3. **Desigualdad triangular:** $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

1.2 Distancia Mínima de un Código y Decodificación

La robustez de un código depende de cuán separadas estén sus palabras viables dentro del espacio métrico general.

Definición 1.1.3 (Distancia mínima):

Sea $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ un código. Llamaremos *distancia mínima* del código C al parámetro:

$$d = d(C) = \min\{d(x, y) \mid x, y \in C, x \neq y\}$$

Geométricamente, la distancia mínima define el radio de empaquetamiento de las esferas de Hamming alrededor de cada palabra del código. Esto fundamenta el criterio de decisión ante la recepción de un mensaje alterado.

Algoritmo 1.1.4 (Decodificación por máxima verosimilitud / vecino más cercano):

Recibido un vector $y \in \mathbb{F}_q^n$ tras el paso por el canal:

1. Evaluar la distancia de Hamming $d(y, c)$ para toda palabra $c \in C$.
2. Decodificar y sustituyéndolo por la palabra del código c más cercana, siempre que esta sea única.

1.3 Capacidad Correctora y Detentora del Código

El valor de la distancia mínima d condiciona estrictamente el número máximo de alteraciones (errores, borrones o pérdidas de información) que el código es capaz de gestionar con éxito.

Proposición 1.1.5 (Límites de detección y corrección):

Sea C un código de longitud n y distancia mínima d . El algoritmo de decodificación por el vecino más cercano aplicado a una n -upla cualquiera recibida permite:

1. **Detectar** t errores siempre que $t < d$.
2. **Corregir** t errores siempre que $2t < d$.
3. **Corregir** s borrones (erasures) siempre que $s < d$.
4. **Corregir simultáneamente** s borrones y t errores siempre que $2t + s < d$.

Definición 1.1.6 (Código t -corrector):

Si d es la distancia mínima de C , diremos que el código posee una capacidad de corrección de $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ errores. Equivalentemente, afirmamos que C es un código $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ -corrector.

Tema 2: Introducción a cuerpos finitos

Bibliografía:

- Munuera-Tena: capítulo 5
- Justensen-Hoholdt: capítulo 2

2.1 Existencia y unicidad.

Teo 2.1.1 *Todo cuerpo finito es conmutativo.*

Prop. 2.1.2 Para todo número natural primo p , existe un cuerpo finito con p elementos.

Prop. 2.1.3 Si q es el cardinal de un cuerpo finito, existen un primo p y un número natural r tales que $q = p^r$.

D/.

Sea K un cuerpo finito. Consideramos la aplicación $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K$ definida por $\varphi(n) = n \cdot 1_K$ (sumar el elemento neutro n veces).

Esta aplicación es un homomorfismo de anillos. Como K es finito y $\mathbb{Z}$ es infinito, φ no puede ser inyectiva, por lo que su núcleo $\ker(\varphi)$ no es el ideal trivial $\{0\}$.

Sabemos que $\ker(\varphi)$ es un ideal de $\mathbb{Z}$, por lo que $\ker(\varphi) = p\mathbb{Z}$ para algún entero p . Dado que K es un cuerpo (y no tiene divisores de cero), su imagen es un dominio de integridad, lo que obliga a que el ideal $p\mathbb{Z}$ sea primo; por lo tanto, p es un número primo.

Por el Primer Teorema de Isomorfía, $\mathbb{Z}/\ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi) \subseteq K$. Esto significa que K contiene una copia isomorfa de $\mathbb{F}_p$ (el cuerpo base).

Al ser K un espacio vectorial de dimensión finita r sobre el cuerpo $\mathbb{F}_p$, su cardinalidad exacta debe ser combinatoria: $|K| = p^r$.

■

Corolario. 2.1.4 Salvo isomorfismo, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es el único cuerpo posible con un número primo p de elementos.

Teo.2.1.5 Para todo $q = p^r$, existe un cuerpo finito con q elementos.

Es decir, si F cuerpo finito, $\#F = q$ donde, o bien $q = p$, o bien $q = p^r$ donde p primo y r natural.

Característica de un cuerpo del cuerpo

Dado un cuerpo finito F_q , si $q = p^r$, como sabemos que F_q contiene al cuerpo primo F_p y por tanto posee la propiedad siguiente: para todo $a \in F_q$,

$$p \cdot a = a + \cdots + a = (p \cdot 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0$$

y p es mínimo con tal propiedad. Esto justifica la definición siguiente.

Def. 2.1.6 Si $q = p^r$ diremos que el cuerpo F_q tiene característica p . (Existen también cuerpos infinitos con esa propiedad también.)

Prop. 2.1.7 Si F_q es un cuerpo de característica p , entonces para cada par de elementos $a, b \in F_q$ y cada entero positivo s , se verifica que $(a + b)^{p^s} = a^{p^s} + b^{p^s}$.

2.2 Estructura de los Cuerpos Finitos

Teo. 2.2.1 (Estructura aditiva) Si $q = p^r$, el grupo aditivo $(F_q, +)$ es un producto directo de r grupos cíclicos de orden p : $(F_q, +) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Def. 2.2.2 Sea $(G, \cdot)$ un grupo abeliano finito. Llamaremos exponente de G a $\exp(G) = \text{mcm}\{\text{ord}(x) \mid x \in G\}$.

Lema 2.2.3 Si $(G, \cdot)$ es un grupo abeliano finito de exponente n , entonces existe un elemento $x \in G$ de orden n .

Teo. 2.2.4 (Estructura multiplicativa) El grupo multiplicativo $(F_q^*, \cdot)$ es cíclico de orden $q - 1$.

Def. 2.2.5 Llamaremos elemento primitivo de F_q a un generador del grupo cíclico $(F_q^*, \cdot)$.

Teo. 2.2.6 Si $q = p^r$ y α es un elemento primitivo de F_q , entonces $F_q = F_p[\alpha]$.

2.2.1 Construcción práctica de Cuerpos Finitos

Para construir un cuerpo de $q = p^r$ elementos (cuando $r > 1$), se utiliza el anillo de polinomios sobre $\mathbb{F}_p$ cocientado por el ideal generado por un polinomio irreducible de grado r :

$$\mathbb{F}_{p^r} \cong \mathbb{F}_p[x] / \langle f(x) \rangle$$

- **Ejemplo de construcción ($\mathbb{F}_4$):** Se busca un polinomio irreducible de grado 2 en $\mathbb{F}_2[x]$, por ejemplo, $f(x) = x^2 + x + 1$. El cuerpo resultante tiene los elementos $\{0, 1, x, x + 1\}$.

Las tablas de operaciones para este cuerpo se construyen teniendo en cuenta que la suma es un XOR (característica 2, por lo que $1 + 1 = 0$) y el producto se reduce usando la regla del polinomio irreducible: $x^2 = x + 1$.

Tabla de Suma (+)

+	0	1	x	x+1
0	0	1	x	x+1
1	1	0	x+1	x
x	x	x+1	0	1
x+1	x+1	x	1	0

Tabla de Producto ($\cdot$)

$\cdot$	0	1	x	x+1
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x+1
x	0	x	x+1	1
x+1	0	x+1	1	x

2.3 El Retículo de Subcuerpos

Teo. 2.3.1 Sea $q = p^r$. Todo subcuerpo de F_q tiene cardinal p^s con $s|r$. Recíprocamente, para todo s tal que $s|r$, existe un único subcuerpo de F_q con cardinal p^s .

Corolario 2.3.2 Sean K_i cuerpos finitos con p^{r_i} elementos y sea $r = \text{mcm}(r_1, \dots, r_s)$. El cuerpo F_{p^r} contiene un subcuerpo isomorfo a cada cuerpo K_i y es el mínimo con tal propiedad.

2.4 Conjugación

Def. 2.4.1 Llamaremos elemento conjugado de $\alpha \in F_{q^m}$ sobre F_q a cualquier raíz (en F_{q^m}) de su polinomio irreducible $f(X) = \text{Irr}(\alpha, F_q)$.

Prop. 2.4.2 Sea r el grado de $f(X) = \text{Irr}(\alpha, F_q)$. Entonces α posee r elementos conjugados distintos, que son $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{r-1}}$.

Corolario 2.4.3 Sea $\alpha \in F_{q^m}$. Si r es el menor entero positivo tal que $\alpha^{q^r} = \alpha$, entonces $\text{Irr}(\alpha, F_q) = (X - \alpha)(X - \alpha^q) \dots (X - \alpha^{q^{r-1}})$.

Corolario 2.4.4 Los elementos conjugados de α tienen todos igual orden como elementos de $F_{q^m}^*$.

Def. 2.4.8 El F_q -automorfismo σ de F_{q^m} definido por $\sigma(x) = x^q$ se denomina automorfismo de Frobenius de F_{q^m} respecto de F_q .

Teo. 2.4.9 Los F_q -automorfismos de F_{q^m} constituyen un grupo cíclico de orden m engendrado por el automorfismo de Frobenius.

2.5 Coste Computacional

Prop. 2.5.1

- a) El coste computacional de una adición o substracción de elementos de F_q es $O(\log^2 q)$ operaciones bit.
- b) El coste computacional de una multiplicación o división de elementos de F_q es $O(\log^3 q)$ operaciones bit.

Tema 3: Códigos lineales

Códigos lineales, peso de Hamming, parámetros fundamentales, matriz generadora, código sistemático, matriz de control, código dual, decodificación por síndromes

Bibliografía:

- Munuera-Tena: secciones 6.1-6.3
 - Justensen-Hoholdt: secciones 1.1-1.3
-

3.1 Estructura de los Códigos Lineales

Noción de código lineal

Sea F_q el (único) cuerpo finito con q elementos.

Def. 3.1.1.

Un código lineal de longitud n sobre F_q es un subespacio vectorial de F_q^n .

Todo código lineal C de longitud n , es también un código en bloque de longitud n . Además, como espacio vectorial, C posee una dimensión, k luego su cardinal es siempre una potencia de q , específicamente q^k . Estos números, n, k y la distancia mínima d , son llamados parámetros fundamentales de C . Para abreviar, de un código cuyos parámetros sean n, k y d , se dice que es de tipo $[n, k]$ o $[n, k, d]$. La redundancia de un código $[n, k]$ es $r = n - k$.

Todo subespacio de F_q^n de dimensión k puede ser interpretado como imagen de una (no única) aplicación lineal inyectiva $f : F_q^k \rightarrow F_q^n$. Podemos entender que ésta f es la aplicación de codificación y, por tanto, que F_q^k es la fuente de información que estamos codificando con C .

Def. 3.1.2.

Llamaremos matriz generatriz de C a la matriz de una aplicación lineal inyectiva $f : F_q^k \rightarrow C \subset F_q^n$, es decir, a una matriz $k \times n$ cuyas filas son una base de C .

Como la base de C no es única, tampoco lo son sus matrices generatrices, pero todas las matrices generatrices son semejantes.

Codificación sistemática

A veces interesa que la palabra codificada contenga como subpalabra a la información original $a \in F_q^k$, de forma (a, z) con $z \in F_q^{n-k}$. De este modo, los k primeros símbolos contienen la información y los siguientes son de control. Este tipo de codificación es llamado **sistemático**. La codificación es sistemática si y solo si la matriz generatriz G es de la forma $G = (I_k, C)$, donde I_k es la matriz identidad. Esta forma de G es conocida como **forma estándar**.

Equivalencia de códigos

Def 3.1.4.

Diremos que dos códigos C_1, C_2 de la misma longitud n sobre F_q son equivalentes si existe una permutación σ del conjunto $\{1, \dots, n\}$ tal que $C_2 = \{\sigma(c) \mid c \in C_1\}$.

Prop 3.1.6.

Todo código es equivalente a uno sistemático.

Matriz de control

Def 3.1.8.

Diremos que una matriz H es una matriz de control del código C si para todo vector $x \in F_q^n$ se verifica que $x \in C$ si y solo si $Hx^t = 0$.

Prop 3.1.10.

Si G y H son matrices generatriz y de control de C , entonces $GH^t = 0$.

D/.

Si consideramos la matriz generatriz en su forma sistemática estándar $G = (I_k \mid A)$, su matriz de control asociada es $H = (-A^t \mid I_{n-k})$. Al multiplicar G por la traspuesta de H :

$$G \cdot H^t = (I_k \mid A) \cdot \begin{pmatrix} -A \\ I_{n-k} \end{pmatrix} = -I_k A + A I_{n-k} = -A + A = 0$$

Esto demuestra formalmente que las filas de G pertenecen al núcleo definido por H .

■

Ejemplo práctico de decodificación por síndromes: Dado el código de control de paridad par de parámetros $[4, 3, 2]$ con matriz de control $H = (1, 1, 1, 1)$. Si recibimos el vector $y = (1, 0, 1, 1)$, procedemos de la siguiente manera:

1. **Cálculo del síndrome:** $s(y) = H \cdot y^t = (1, 1, 1, 1) \cdot (1, 0, 1, 1)^t = 1 + 0 + 1 + 1 = 3 \equiv 1 \pmod{2}$.
2. Como el síndrome no es cero, detectamos un error. Sin embargo, observando las columnas de H , todas son idénticas (todas son 1). Cualquier vector de peso 1 producirá el síndrome 1.
3. Al haber múltiples vectores de peso 1 que producen este síndrome (por ejemplo $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, etc.), no existe un líder único en la clase. Esto refleja que el código tiene capacidad detectora ($t = 1$), pero capacidad correctora nula (corrige 0 errores), obligando a pedir retransmisión en lugar de corregir.

Dependencia Lineal y el Espacio Proyectivo

La distancia mínima d coincide con el menor cardinal de un conjunto de columnas linealmente dependientes en H .

- Si H tiene una columna de ceros $\Rightarrow d = 1$.
- Si H tiene dos columnas proporcionales (o iguales en el caso binario) $\Rightarrow d \leq 2$.
- Para garantizar que $d \geq 3$, ninguna columna de H puede ser proporcional a otra. Geométricamente, esto significa que cada columna representa un punto distinto en el espacio proyectivo $\mathbb{P}^{n-k-1}(\mathbb{F}_q)$.
- Dado que el espacio proyectivo tiene $\frac{q^{n-k}-1}{q-1}$ puntos, si tomamos todos los puntos posibles como columnas de H , obtenemos la familia de los **códigos de Hamming**, que son siempre perfectos y tienen $d = 3$.

Peso de Hamming

Def 3.1.12.

Llamaremos soporte de x al conjunto $\text{sop}(x) = \{i \mid 1 \leq i \leq n, x_i \neq 0\}$. Llamaremos peso de Hamming de x a $w(x) = \#\text{sop}(x) = d(x, 0)$.

Lema 3.1.13.

En un código lineal, la distancia mínima es igual al peso mínimo.

Corolario 3.1.15.

La distancia mínima de un código de matriz de control H coincide con el menor cardinal de un conjunto de columnas linealmente dependientes en H .

3.2 Dualidad

Código dual

Sea C un código lineal y H su matriz de control. H puede interpretarse como la matriz generatriz de otro código llamado **código dual** de C , denotado por $C^\perp$.

Prop 3.2.1.

Si C es un código lineal, entonces su dual $C^\perp$ es el ortogonal de C .

Def 3.2.3.

Diremos que un código lineal es autodual cuando coincide con su código dual.

Polinomio de pesos

Se define el **polinomio de pesos** de C como $W(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$, donde a_i es el número de palabras de C con peso i .

Teo 3.2.5 (Identidad de MacWilliams).

Sean C un código lineal $[n, k]$ sobre F_q y $C^\perp$ su dual. Si $W(X, Y)$ y $W^\perp(X, Y)$ son los polinomios de pesos de C y $C^\perp$ respectivamente, entonces $W^\perp(X, Y) = q^{-k} W(X + (q-1)Y, X - Y)$.

3.3 Descodificación de los Códigos Lineales

Síndrome

Def 3.3.1.

Llamaremos síndrome de y al vector $s(y) = Hy^t \in F_q^{n-k}$.

Prop 3.3.2.

El síndrome del vector recibido y es una combinación lineal de las columnas de H correspondientes a las posiciones en las que han ocurrido errores.

Líder de una clase

Dos vectores están en la misma clase de F_q^n/C si y solo si tienen el mismo síndrome.

Def 3.3.4.

Se llama líder de una clase a un elemento de peso mínimo dentro de ella. (Si una clase contiene varios elementos con el mismo peso mínimo, se escoge uno de ellos arbitrariamente como líder).

Prop 3.3.5.

Cada clase de F_q^n/C posee a lo sumo un elemento de peso $\leq t$ (donde t es la capacidad correctora).

Algoritmo del líder

Para descodificar un vector y :

1. Calcular el síndrome $s(y)$ y buscarlo en la tabla de síndromes.
2. Si la clase posee líder e , se decide que e es el error cometido.
3. La palabra descodificada es $c = y - e$.

3.4 Construcción de Nuevos Códigos

A partir de códigos lineales existentes se pueden construir nuevos códigos con propiedades combinadas. Dadas dos familias de códigos $\mathcal{C}_1$ de tipo $[n_1, k_1, d_1]$ y $\mathcal{C}_2$ de tipo $[n_2, k_2, d_2]$ sobre $\mathbb{F}_q$, destacan dos construcciones fundamentales:

Suma Directa (u, v)

Si tomamos todas las concatenaciones posibles $c = (u, v)$ con $u \in \mathcal{C}_1$ y $v \in \mathcal{C}_2$, obtenemos un nuevo código lineal $\mathcal{C}$ cuyas propiedades son directas:

- **Longitud:** $n = n_1 + n_2$
- **Dimensión:** $k = k_1 + k_2$
- **Distancia mínima:** $d = \min\{d_1, d_2\}$

Construcción de Plotkin $|u|u + v|$

Si exigimos que ambos códigos tengan la misma longitud ($n_1 = n_2 = n$), podemos definir un código mucho más eficiente $\mathcal{C}' = \{(u, u+v) \mid u \in \mathcal{C}_1, v \in \mathcal{C}_2\}$. Sus parámetros son:

- **Longitud:** $2n$

- **Dimensión:** $k_1 + k_2$. **D/.**

La aplicación lineal $f(u, v) = (u, u + v)$ es inyectiva porque su núcleo es trivial (si $u = 0$ y $u + v = 0$, necesariamente $u = 0$ y $v = 0$). Al ser inyectiva, preserva la suma de las dimensiones originales.

■

- **Distancia mínima:** $d = \min\{2d_1, d_2\}$.

D/.

Tomamos una palabra no nula $c = (u, u + v) \in \mathcal{C}'$. Al estar formada por dos bloques independientes de longitud n , su peso es la suma de los pesos de los bloques: $w(c) = w(u) + w(u + v)$. Hay dos casos posibles para minimizar este peso:

1. **Si $v = 0$:** Entonces obligatoriamente $u \neq 0$ (para que la palabra total no sea nula). El peso queda como $w(u, u) = 2w(u)$. Como $u \in \mathcal{C}_1$ y no es cero, $w(u) \geq d_1$. Por tanto, el peso es al menos $2d_1$.
2. **Si $v \neq 0$:** Hacemos uso de la desigualdad triangular de la métrica de Hamming, que nos dice que $w(x) + w(y) \geq w(x - y)$. Tomando $x = u + v$ e $y = u$, tenemos:

$$w(u) + w(u + v) \geq w((u + v) - u) = w(v)$$

Como $v \in \mathcal{C}_2$ y hemos supuesto que es no nulo, sabemos que $w(v) \geq d_2$. Por tanto, el peso es al menos d_2 .

Uniendo ambos casos, el peso mínimo de cualquier palabra no nula del código (y por consiguiente, su distancia mínima) queda demostrado como $\min\{2d_1, d_2\}$.

■

Propiedades adicionales sobre pesos y dualidad (Códigos Binarios)

Nota: La terminología de Justensen-Hoholdt es equivalente a la de Munuera-Tena utilizada anteriormente; específicamente el soporte $\text{supp}(x)$ se denota como $\text{sop}(x)$ y el peso $wt(x)$ como $w(x)$.

Para vectores $x, y \in F_2^n$, la relación del peso de una suma se expresa mediante el soporte y el peso de Hamming de la siguiente forma:

$$w(x + y) = w(x) + w(y) - 2\#(\text{sop}(x) \cap \text{sop}(y))$$

Basándonos en esta relación, se definen propiedades fundamentales para los códigos ortogonales en F_2 :

- **Códigos Auto-ortogonales** ($C \subseteq C^\perp$): Para todo $c \in C$, el producto escalar verifica $c \cdot c^t = 0 \pmod{2}$. Esto implica que el peso de Hamming $w(c)$ de todas las palabras del código es estrictamente par.
- **Divisibilidad por 4:** Si C es un código binario auto-ortogonal y posee una matriz generatriz G cuyas filas tienen todas un peso de Hamming divisible por 4, entonces el peso $w(c)$ de absolutamente todas las palabras de C es divisible por 4.

Tema 4: Códigos Reed-Solomon

Bibliografía:

- Justensen-Hoholdt: capítulo 4

4.1 Definición y Construcción de los Códigos Reed-Solomon

Los códigos Reed-Solomon (RS) son una familia de códigos de evaluación no binarios construidos sobre cuerpos finitos $\mathbb{F}_q$.

Definición por Evaluación:

Sean $x_1, \dots, x_n$ elementos diferentes de un cuerpo finito $\mathbb{F}_q$. Para $k \leq n$, consideramos el conjunto $\mathbb{P}_k$ de polinomios en $\mathbb{F}_q[x]$ de grado estrictamente menor que k . Un código Reed-Solomon está formado por las palabras código resultantes de evaluar dichos polinomios en los n puntos elegidos:

$$c = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) \quad \text{donde } f \in \mathbb{P}_k$$

D/. (Inyectividad de la Evaluación)

Para asegurar que la dimensión del código RS es exactamente k , debemos probar que el homomorfismo de evaluación $ev : \mathbb{P}_k \rightarrow \mathbb{F}_q^n$ dado por $ev(f) = (f(x_1), \dots, f(x_n))$ es inyectivo.

Supongamos dos polinomios distintos $f(x), g(x) \in \mathbb{P}_k$ tales que su evaluación produce la misma palabra código: $ev(f) = ev(g)$. Esto implica que $ev(f - g) = (0, 0, \dots, 0)$. El polinomio diferencia $h(x) = f(x) - g(x)$ tendría entonces n raíces (todos los puntos de evaluación). Sin embargo, dado que f y g pertenecen a $\mathbb{P}_k$, el grado máximo de $h(x)$ está estrictamente acotado por $k - 1$.

Por el Teorema Fundamental del Álgebra sobre cuerpos finitos, un polinomio no nulo de grado $< k$ no puede tener n raíces (ya que $n \geq k$). Por contradicción, $h(x)$ debe ser el polinomio nulo, lo que prueba que $f(x) = g(x)$ y, por tanto, la inyectividad de la aplicación.

■

4.2 Parámetros Fundamentales y Representación Matricial

Teo. 4.2.1 (Cota de Singleton): Sea C un código (n, k) con distancia mínima d . Entonces se verifica que $d \leq n - k + 1$. Los códigos Reed-Solomon son una clase de códigos **MDS** (Maximum Distance Separable), lo que significa que alcanzan la igualdad estricta en esta cota.

Teo. 4.2.2 (Distancia Mínima): La distancia mínima de un código Reed-Solomon (n, k) es exactamente $d = n - k + 1$.

Definición por Raíces y Matriz de Control:

Desde el punto de vista de las raíces, un código RS sobre $\mathbb{F}_q$ de longitud $n = q - 1$ tiene un polinomio generador $g(x)$ cuyas raíces son potencias consecutivas de un elemento primitivo α del cuerpo:

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2) \dots (x - \alpha^{n-k})$$

Una palabra polinómica $c(x)$ pertenece al código si es múltiplo de $g(x)$, lo cual ocurre si y solo si $c(\alpha^j) = 0$ para todo $1 \leq j \leq n - k$.

A partir de esta condición, evaluando $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ en las raíces α^j , la matriz de control resultante es una matriz de Vandermonde truncada:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^2 & (\alpha^2)^2 & \dots & (\alpha^2)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha^{n-k} & (\alpha^{n-k})^2 & \dots & (\alpha^{n-k})^{n-1} \end{pmatrix}$$

Cualquier submatriz de tamaño $(n - k) \times (n - k)$ es de Vandermonde y su determinante nunca es cero. Esto asegura que cualquier conjunto de $n - k$ columnas es linealmente independiente, confirmando por el teorema de distancias que $d = n - k + 1$.

Por analogía, la matriz generadora G se obtiene evaluando las potencias de los elementos x_i desde la potencia 0 hasta $k - 1$.

4.3 Decodificación Única y el Sistema de Welch-Berlekamp

Dado un vector recibido $r = (r_1, \dots, r_n)$, el objetivo en decodificación única (capacidad correctora hasta $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ errores) es encontrar un polinomio bivariado de la forma $Q(x, y) = Q_0(x) + Q_1(x)y \in \mathbb{F}_q[x, y]$.

Establecemos las restricciones de grado basándonos en los parámetros: $l_0 = n - 1 - t$ y $l_1 = n - 1 - t - (k - 1)$. Para cada punto de evaluación x_i y valor recibido r_i , planteamos el sistema lineal homogéneo:

$$Q_0(x_i) + r_i Q_1(x_i) = 0, \quad \text{para } i = 1, \dots, n$$

Definiendo los polinomios mediante sus coeficientes incógnitos:

$$Q_0(x) = \sum_{j=0}^{l_0} Q_{0,j} x^j \quad \text{y} \quad Q_1(x) = \sum_{j=0}^{l_1} Q_{1,j} x^j$$

Construcción de las Matrices por Bloques A y B :

El sistema de n ecuaciones se estructura mediante la matriz de bloques $M = (A \mid B)$:

- **Matriz A (Asociada a Q_0):** Matriz de tipo $n \times (l_0 + 1)$ con las potencias de los puntos de evaluación.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{l_0} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{l_0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{l_0} \end{pmatrix}$$

- **Matriz B (Asociada a Q_1):** Matriz de tipo $n \times (l_1 + 1)$ donde cada fila de potencias se multiplica por el correspondiente valor recibido r_i .

$$B = \begin{pmatrix} r_1 & r_1 x_1 & r_1 x_1^2 & \dots & r_1 x_1^{l_1} \\ r_2 & r_2 x_2 & r_2 x_2^2 & \dots & r_2 x_2^{l_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_n & r_n x_n & r_n x_n^2 & \dots & r_n x_n^{l_1} \end{pmatrix}$$

El sistema completo se expresa como el producto de la matriz de bloques por el vector de coeficientes:

$$(A \mid B) \cdot \begin{pmatrix} Q_{0,0} \\ \vdots \\ Q_{0,l_0} \\ Q_{1,0} \\ \vdots \\ Q_{1,l_1} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

Cualquier vector no nulo perteneciente al *núcleo por la derecha* (right kernel) de la matriz de bloques proporciona una solución válida para el polinomio $Q(x, y)$. El polinomio original de información se recupera directamente mediante la división analítica:

$$f(x) = -\frac{Q_0(x)}{Q_1(x)}$$

Teo. 4.3.1: Si han ocurrido menos de $\frac{d}{2}$ errores, entonces existe al menos un polinomio no nulo $Q(x, y)$ que satisface las condiciones del sistema.

Teo. 4.3.2: Si la palabra transmitida es generada por $f(x)$ y el número de errores es menor a $\frac{d}{2}$, entonces se cumple rigurosamente que $f(x) = -\frac{Q_0(x)}{Q_1(x)}$.

Algoritmo 4.3.3 (Histórico de Peterson):

Este método clásico divide el problema de decodificación única en dos fases algebraicas secuenciales:

1. Se calculan los síndromes iniciales $S_i = r(\beta^i)$ para $i = 1, 2, \dots, n - k$.

2. Se encuentra la solución $Q_1(x)$ de menor grado resolviendo un sistema de ecuaciones matricial formado exclusivamente por estos síndromes.
3. Se calculan analíticamente los ceros de $Q_1(x)$, que llamaremos $\beta^{i_1}, \dots, \beta^{i_t}$.
4. Se hallan los valores de los errores resolviendo un sistema de ecuaciones lineales final o utilizando una fórmula directa. La salida es el vector de error corregido $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

4.4 Decodificación en Lista y el Algoritmo de Sudan

Interpretación Geométrica: La extensión de las bolas

En la decodificación única clásica, garantizamos que las bolas de radio $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ centradas en las palabras del código son estrictamente disjuntas. Si ocurre un número de errores $\leq t$, el vector recibido cae en una única bola y la solución es matemáticamente unívoca.

¿Qué ocurre si el canal introduce τ errores, donde $\tau > t$? El vector recibido sale de la zona segura y entra en una región del espacio donde las bolas de radio τ (que ahora son más grandes) **se solapan**. Al solaparse, un mismo vector recibido puede pertenecer simultáneamente a las bolas de radio τ de varias palabras de código distintas.

La **decodificación en lista** asume esta ambigüedad geométrica: renuncia a devolver una única palabra y, en su lugar, devuelve una lista acotada (de tamaño máximo ℓ) con *todas* las palabras código que se encuentran a distancia $\leq \tau$ del vector recibido. El **Algoritmo de Sudan** es la herramienta algebraica que permite encontrar esta lista en tiempo polinómico utilizando interpolación bivariada.

Cota de Sudan: Condición de corrección

Para garantizar que el polinomio de información $f(x)$ sea un factor válido de nuestro polinomio interpolador $Q(x, y) = \sum_{j=0}^{\ell} Q_j(x)y^j$, el algoritmo exige que el número de posiciones correctas (es decir, $n - \tau$) supere estrictamente al grado máximo predecible del polinomio.

La desigualdad fundamental de Sudan para garantizar la corrección de τ errores con una lista de tamaño máximo ℓ es:

$$n - \tau > \frac{\ell(k-1)}{2} + \frac{n}{\ell+1}$$

Despejando τ , podemos averiguar cuántos errores somos capaces de corregir para un tamaño de lista dado.

Ejemplo Práctico (Cálculo de Capacidad en Lista):

Enunciado: Sea C un código Reed-Solomon de tipo $[11, 3, 9]$ sobre $\mathbb{F}_{11}$. En las condiciones del teorema de Sudan, calcula el número de errores que somos capaces de corregir si elegimos listas de tamaño $\ell = 2$. Compara el resultado con la decodificación única.

Resolución:

1. **Decodificación Única Clásica (t):** Sabiendo que la distancia mínima es $d = 9$, la capacidad estricta es:

$$t = \left\lfloor \frac{9-1}{2} \right\rfloor = 4 \text{ errores.}$$

2. **Decodificación en Lista de Sudan (τ):** Aplicamos la desigualdad de Sudan con los parámetros $n = 11$, $k = 3$ y $\ell = 2$:

$$11 - \tau > \frac{2(3-1)}{2} + \frac{11}{2+1}$$

$$11 - \tau > \frac{4}{2} + \frac{11}{3}$$

$$11 - \tau > 2 + 3.66 \dots \implies 11 - \tau > 5.66 \dots$$

Dado que tanto n como τ son números enteros, la expresión $11 - \tau$ debe ser un número entero que sea estrictamente mayor que 5.66. El primer entero que cumple esto es el 6. Por lo tanto:

$$11 - \tau \geq 6 \implies \tau \leq 11 - 6 \implies \tau \leq 5 \text{ errores.}$$

Conclusión: Al extender el radio geométrico de las bolas y permitir que se solapen (aceptando hasta 2 candidatos en la respuesta final), la capacidad correctora del código aumenta, pasando de corregir $t = 4$ errores de forma segura, a poder corregir $\tau = 5$ errores.

Algoritmo 4.4.1 (Pasos Algebraicos de Sudan):

1. **Paso de Interpolación:** Construir un polinomio bivariado no nulo $Q(x, y) = \sum_{j=0}^{\ell} Q_j(x)y^j$ tal que $Q(x_m, r_m) = 0$ para los n puntos recibidos, respetando las restricciones de grado para cada coeficiente: $\deg(Q_j) \leq n - 1 - \tau - j(k - 1)$. Esto se reduce a resolver un sistema lineal homogéneo.
2. **Paso de Factorización:** Encontrar todos los factores lineales de la forma $(y - f(x))$ que dividan exactamente a $Q(x, y)$, asegurando que el grado de cada candidato cumpla $\deg(f) < k$.
3. **Paso de Selección:** Evaluar los polinomios de información $f(x)$ obtenidos y devolver como salida oficial aquellos cuya evaluación genere una palabra código que diste como máximo τ del vector recibido r .

Tema 5: Cotas de parámetros

Cota de Plotkin, cota de Hamming, cota de Gilbert-Varshamov, y cota de Griesmer (sin demostración).

Bibliografía:

- Munuera-Tena: capítulo 8
 - Viene algo también en capítulo 1 de Justensen-Hoholdt
-

5.1 Cotas Principales (Fórmulas Explícitas)

Teo. 5.1.1 (Cota de Singleton)

Si C es un código de tipo $[n, k, d]$ sobre $\mathbb{F}_q$, entonces $k + d \leq n + 1$.

D/. Dado un código C de tipo $[n, k, d]$ con q^k palabras, si eliminamos las últimas $d - 1$ coordenadas de cada palabra, los vectores resultantes tendrán longitud $n - (d - 1)$. Si dos palabras resultaran ser idénticas tras este recorte, significaría que originalmente diferían solo en esas $d - 1$ posiciones eliminadas, contradiciendo que la distancia mínima es d . Por tanto, las q^k palabras recortadas son distintas. Como el espacio truncado tiene q^{n-d+1} vectores, por el principio del palomar, $q^k \leq q^{n-d+1}$, lo que implica $k \leq n - d + 1$.

■

Teo. 5.1.2 (Cota de Plotkin)

Acota la distancia máxima posible para un código dado un número de palabras y longitud:

$$d \leq n \frac{q^{k-1}(q-1)}{q^k - 1}$$

Volumen de la Bola de Hamming y Cota de Empaquetamiento (Teo 5.1.3)

El número de elementos en una bola de radio t centrada en $x \in \mathbb{F}_q^n$ es $V_q(n, t) = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i$. Para un código capaz de corregir t errores, las bolas deben ser disjuntas, resultando en: $q^k \cdot V_q(n, t) \leq q^n$.

D/. Para un código capaz de corregir t errores, las esferas de radio t centradas en cada palabra del código no pueden solaparse. Dado que hay q^k palabras (y por tanto q^k esferas disjuntas) y el espacio total tiene q^n vectores, la suma de los volúmenes de todas estas esferas no puede exceder el volumen total del espacio: $q^k \cdot V_q(n, t) \leq q^n$.

■

Teo. 5.1.4 (Cota de Gilbert-Varshamov)

Garantiza la existencia de un código lineal $[n, k]$ con distancia mínima $\geq d$ si:

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i$$

D/. Construiremos la matriz de control H de dimensiones $(n - k) \times n$ columna a columna. Para garantizar una distancia mínima $\geq d$, cualquier subconjunto de $d - 1$ columnas debe ser linealmente independiente. Supongamos que hemos elegido j columnas ($j < n$) cumpliendo esto. Para mantener la independencia, la siguiente columna h_{j+1} no puede ser combinación lineal de $d - 2$ o menos columnas previas. El número de combinaciones prohibidas es $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{j}{i} (q-1)^i$. En el paso final ($j = n - 1$), para asegurar que exista al menos un vector disponible, el total de vectores q^{n-k} debe superar el número de combinaciones prohibidas.

■

Conjetura MDS (Simeon Ball, 2010)

Los códigos MDS son óptimos, pero la longitud a la que se pueden construir está severamente limitada por el tamaño del cuerpo. La conjetura establece que para un código MDS no trivial sobre $\mathbb{F}_q$, la longitud máxima es:

$$n \leq q + 1$$

Con una única excepción conocida: cuando $q = 2^r$ (cuerpos de característica 2) y la dimensión es $k = 3$ o $k = q - 1$, en cuyo caso la longitud máxima puede ser $n \leq q + 2$.

Aplicación Traza

Dada una extensión de cuerpos $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$, la función Traza $\text{Tr} : \mathbb{F}_{q^m} \rightarrow \mathbb{F}_q$ es una herramienta fundamental que "baja" elementos del cuerpo grande al cuerpo base. Se define como:

$$\text{Tr}(x) = x + x^q + x^{q^2} + \cdots + x^{q^{m-1}}$$

Propiedades de la Traza:

1. **$\mathbb{F}_q$ -linealidad:** $\text{Tr}(x + y) = \text{Tr}(x) + \text{Tr}(y)$, y si $\gamma \in \mathbb{F}_q$, entonces $\text{Tr}(\gamma x) = \gamma \text{Tr}(x)$.
2. **Invariancia:** $\text{Tr}(x^q) = \text{Tr}(x)$.
3. **Sobreyectividad:** La imagen de la traza cubre todo el cuerpo base $\mathbb{F}_q$.
4. **Distribución uniforme:** La aplicación toma todos los valores posibles de $\mathbb{F}_q$ exactamente el mismo número de veces. En concreto, el núcleo (los elementos donde la traza es 0) tiene un tamaño exacto de $|\ker(\text{Tr})| = q^{m-1}$.

5.2 Otras Cotas

Teo. 5.2.1 (Cota de Griesmer)

Para cada código lineal $[n, k, d]$ sobre F_q se verifica que

$$n \geq \sum_{i=0}^{k-1} \left\lceil \frac{d}{q^i} \right\rceil$$

Teo. 5.2.2 (Cota de Elias-Bassalygo)

Para cada código lineal $[n, k, d]$ sobre F_q y cada entero h , $1 \leq h \leq n$ tal que $a = d - 2h + \frac{qh^2}{(q-1)n} > 0$, se verifica que

$$n - k \geq \log_q \binom{n}{h} + \log_q(q-1) - \log_q(d) + \log_q(a)$$

5.3 Códigos MDS

Def. Códigos MDS

Los códigos para los que se alcanza la igualdad $k + d = n + 1$ son llamados de máxima distancia de separación (MDS). Un código C de tipo $[n, k, d]$ es MDS si $d = n - k + 1$.

Prop. 5.3.1

Si C es MDS, entonces también $C^\perp$ es MDS.

Teo. 5.3.3

Sea C un código $[n, k, d]$ MDS sobre F_q . El número de palabras de peso $n - k + r$ en C es

$$a_{n-k+r} = \binom{n}{k-r} \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^i \binom{n-k+r}{i} (q^{r-i} - 1)$$

Prop. 5.3.4

Sea C un código $[n, k, d]$ MDS sobre F_q . Cada $n - k + 1$ posiciones son el soporte de alguna palabra de C .

5.4 Códigos Perfectos

Def. Códigos Perfectos

Un código lineal C con m palabras y capacidad de corrección t , es perfecto si $mV_q(n, t) = q^n$. Es decir, si las bolas de radio t centradas en las palabras del código recubren todo F_q^n .

Prop. 5.4.1

Si C es perfecto con capacidad de corrección t , entonces todas las clases de F_q^n/C poseen líder de peso $\leq t$.

Prop. 5.4.2

Los códigos de Hamming son perfectos. Los códigos de Golay G_{23} y G_{11} son perfectos.

Teo. 5.4.3

Todo código perfecto C no trivial sobre F_q tiene los mismos parámetros que un código de Hamming o que un código de Golay. Si, además, C es lineal, entonces es equivalente a un código de Hamming o a un código de Golay.

5.5 Cotas Asintóticas (Apéndice)

Se define la distancia mínima relativa como $\delta = d/n$. Nuestro objetivo es estudiar la función que proporciona la tasa de transmisión máxima: $\alpha_q(\delta) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_q(n, \delta n)}{n}$.

- **Cota asintótica de Singleton:** $\alpha_q(\delta) \leq 1 - \delta$.
- **Cota asintótica de Plotkin:** Si $\theta_q = (q-1)/q$, se deduce que $\alpha_q(\delta) \leq 1 - \frac{\delta}{\theta_q}$ si $\delta \leq \theta_q$; y $\alpha_q(\delta) = 0$ si $\delta > \theta_q$.
- **Cota asintótica de Hamming:** $\alpha_q(\delta) \leq 1 - H_q(\frac{\delta}{2})$, siendo H_q la función entropía q -aria.
- **Cota asintótica de Gilbert:** Si $\delta \leq \theta_q$, entonces $\alpha_q(\delta) \geq 1 - H_q(\delta)$.
- **Cota asintótica de Elias:** $\alpha_q(\delta) \leq 1 - H_q(\theta_q - \sqrt{\theta_q(\theta_q - \delta)})$ si $\delta < \theta_q$; y $\alpha_q(\delta) = 0$ si $\delta \geq \theta_q$.
- **Cota asintótica de McEliece:** $\alpha_2(\delta) \leq \min\{1 + g(x^2) - g(x^2 + 2x + 2\delta) \mid x \in [0, 1 - 2\delta]\}$.

Estudio de las Familias de Códigos Perfectos

Un código es perfecto cuando las esferas de radio t (capacidad de corrección) centradas en las palabras del código no se solapan y recubren exhaustivamente todo el espacio vectorial $\mathbb{F}_q^n$. Aparte de los códigos triviales (todo el espacio, códigos con una sola palabra, o códigos de repetición de longitud impar), solo existen dos familias de códigos perfectos:

1. Códigos de Hamming $H_q(r)$ (Perfectos para $t = 1$ error)

La familia de códigos de Hamming sobre un cuerpo $\mathbb{F}_q$ con redundancia $r \geq 2$, denotada habitualmente como $H_q(r)$, se construye diseñando su matriz de control H de forma que la distancia mínima sea exactamente $d = 3$.

Por la condición de dependencia lineal de las columnas de la matriz de control, sabemos que para garantizar que $d \geq 3$, la matriz H no puede contener columnas nulas (lo que evitaría $d = 1$) ni pares de columnas que sean proporcionales entre sí (lo que evitaría $d = 2$). Por lo tanto, cualesquiera dos columnas de H deben ser linealmente independientes.

Para maximizar la longitud del código (y con ello la cantidad de información transmitida para una redundancia fija r), construimos la matriz H (de tamaño $r \times n$) haciendo que sus columnas sean vectores de r elementos de $\mathbb{F}_q^r$, tomando exactamente un único vector representante no nulo por cada dirección lineal. Esto equivale matemáticamente a colocar como columnas todos los puntos del espacio proyectivo $\mathbb{P}^{r-1}(\mathbb{F}_q)$.

- **Parámetros genéricos de $H_q(r)$:**
 - Longitud total: $n = \frac{q^r - 1}{q - 1}$ (que es el número total de puntos del espacio proyectivo).
 - Redundancia (número de filas de H): r .
 - Dimensión de información: $k = n - r$.
 - Distancia mínima: $d = 3$ (capacidad para corregir exactamente $t = 1$ error).
- **Caso Binario ($q = 2$):** Dado que sobre el cuerpo binario el único escalar no nulo es el 1, ningún vector es múltiplo de otro. Por tanto, la matriz de control H contiene como columnas sencillamente a **todos** los vectores no nulos posibles de r bits. Sus parámetros son:

$$[2^r - 1, 2^r - 1 - r, 3]$$

2. Códigos de Golay (Perfectos para corrección múltiple)

Son los únicos códigos lineales perfectos no triviales que pueden corregir más de un error. Existen fundamentalmente dos:

- **El Código Binario de Golay (G_{23}):** Es un código lineal sobre $\mathbb{F}_2$ con parámetros $[23, 12, 7]$. Como su distancia mínima es 7, su capacidad correctora es $t = 3$. Las esferas de radio 3 centradas en las 2^{12} palabras código llenan exactamente el espacio $\mathbb{F}_2^{23}$.

- **El Código Ternario de Golay (G_{11}):** Es un código lineal sobre $\mathbb{F}_3$ con parámetros $[11, 6, 5]$. Al tener $d = 5$, corrige $t = 2$ errores.

A menudo, a estos códigos se les añade un bit (o trit) de paridad extra, generando los códigos **extendidos** de Golay G_{24} de parámetros $[24, 12, 8]$ y G_{12} de parámetros $[12, 6, 6]$. Los extendidos ya no son perfectos (la distancia mínima pasa a ser par, por lo que desaprovechan volumen en el empaquetamiento), pero tienen propiedades de simetría (autodualidad) que los hacen extremadamente valiosos en la práctica.

Tema 6: Polinomio de pesos y probabilidades de decodificación

Polinomio de pesos, Identidad de MacWilliams, análisis probabilístico del canal, probabilidad de error no detectado, decodificación correcta e incorrecta.

Bibliografía:

- Munuera-Tena: sección 6.2
 - Pellikaan-Wu: capítulo 3
-

6.1 El Polinomio de Pesos e Identidad de MacWilliams

El **polinomio de pesos** (o enumerador de pesos) es una herramienta algebraica fundamental que condensa la información sobre la distribución de pesos del código. Para un código lineal C de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$, se define en su forma homogénea como:

$$W_C(X, Y) = \sum_{i=0}^n a_i X^{n-i} Y^i$$

donde $a_i = \#\{c \in C \mid wt(c) = i\}$ representa el número de palabras en C que tienen un peso de Hamming exactamente igual a i . Equivalentemente, se suele utilizar su forma no homogénea univariada $W_C(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ haciendo $Y = 1$.

Teorema 6.1.1 (Identidad de MacWilliams). Permite determinar de forma unívoca la distribución de pesos del código dual $C^\perp$ a partir del polinomio de pesos del código original C , sin necesidad de calcular explícitamente sus palabras:

$$W_{C^\perp}(X, Y) = \frac{1}{|C|} W_C(X + (q-1)Y, X - Y)$$

Polinomios de Krawtchouk (Desarrollo de Pellikaan-Wu): Para calcular los coeficientes individuales $a_k^\perp$ del código dual a partir de los coeficientes a_i del código original, se emplean los polinomios de Krawtchouk. El polinomio de Krawtchouk de grado k se define como:

$$K_k(x) = \sum_{j=0}^k (-1)^j (q-1)^{k-j} \binom{x}{j} \binom{n-x}{k-j}$$

Mediante esta base ortogonal, los coeficientes del polinomio de pesos del código dual se obtienen mediante la relación directa:

$$a_k^\perp = \frac{1}{|C|} \sum_{i=0}^n a_i K_k(i)$$

6.2 Análisis Probabilístico del Canal de Transmisión

Consideramos un Canal Simétrico q -ario (CSQ) sin memoria. En este modelo, cada símbolo transmitido tiene una probabilidad p de sufrir un error. Si ocurre un error, el símbolo se transforma en cualquiera de los otros $q-1$ símbolos posibles del cuerpo con igual probabilidad, es decir, $p/(q-1)$. Para que el modelo tenga sentido físico, asumimos que $p < \frac{q-1}{q}$.

Por la simetría lineal del código, podemos suponer sin pérdida de generalidad que se transmite la palabra todos ceros $\vec{0}$. De este modo, el vector recibido r coincide exactamente con el patrón de error introducido por el canal ($r = e$), y el peso de Hamming $wt(r)$ es el número de errores ocurridos. Al decodificar, se abren tres escenarios probabilísticos:

1. Probabilidad de Decodificación Correcta (P_{DC})

Ocurre cuando el canal introduce un número de errores menor o igual que la capacidad correctora estricta del código ($t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$). El vector recibido cae dentro de la bola de Hamming de radio t centrada en la palabra transmitida:

$$P_{DC}(p) = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \left(\frac{p}{q-1} \right)^i (1-p)^{n-i} = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

2. Probabilidad de Error No Detectado (P_{END})

Ocurre cuando el patrón de error e transforma la palabra transmitida en otra palabra válida del código distinta de cero ($e \in C \setminus \{0\}$). El receptor calcula el síndrome, obtiene $s(r) = 0$ y acepta la palabra errónea como legítima. Se calcula evaluando el polinomio de pesos:

$$P_{END}(p) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{p}{q-1} \right)^i (1-p)^{n-i} = W_C \left(1-p, \frac{p}{q-1} \right) - (1-p)^n$$

3. Probabilidad de Decodificación Incorrecta (P_{DI})

Ocurre cuando el patrón de error sitúa al vector recibido fuera de la bola de la palabra enviada, pero dentro de una bola de radio t centrada en otra palabra de código distinta. El receptor no detecta anomalías en el peso del síndrome, pero corrige hacia una palabra incorrecta.

$$P_{DI}(p) = \sum_{j=0}^n \left(\frac{p}{q-1} \right)^j (1-p)^{n-j} \cdot \sum_{s=0}^t \sum_{v=1}^n a_v N_q(n, v, j, s)$$

Donde $N_q(n, v, j, s)$ representa el número combinatorio de vectores en $\mathbb{F}_q^n$ de peso j que se encuentran a una distancia exacta s de una palabra fija de peso v .

Tema 7: Códigos Reed-Muller

Definición de códigos Reed-Muller sobre cuerpos generales, evaluación multivariada en el espacio afín, estructura del anillo cociente y deducción de parámetros.

Bibliografía:

- Munuera-Tena: capítulo 12
-

7.1 Definición y Construcción Geométrica

Los códigos Reed-Muller ($RM_q(r, m)$) generalizan el concepto de los códigos Reed-Solomon sustituyendo la evaluación de polinomios de una variable por la evaluación de polinomios multivariados de m variables sobre la totalidad del espacio afín $\mathbb{F}_q^m$.

La longitud del código viene determinada por el número total de puntos del espacio afín: $n = q^m$. Consideramos el espacio vectorial de polinomios cuyo grado total está acotado por r :

$$\mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_m]^{(r)} = \left\{ f \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_m] \mid \deg(f) = \max \left(\sum_{j=1}^m i_j \right) \leq r \right\}$$

La aplicación de codificación viene dada por el homomorfismo de evaluación:

$$ev : \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_m]^{(r)} \longrightarrow \mathbb{F}_q^n, \quad ev(f) = (f(P_1), f(P_2), \dots, f(P_n))$$

donde $\{P_1, P_2, \dots, P_n\} = \mathbb{F}_q^m$ es una ordenación fija de los puntos del espacio afín.

7.2 El Problema de la Inyectividad y el Anillo Cociente

Dado que en un cuerpo finito se verifica la identidad de Fermat $a^q = a$ para todo $a \in \mathbb{F}_q$, existen infinitos polinomios formalmente distintos que producen exactamente la misma función de evaluación (por ejemplo, x^q y x). Para resolver esta falta de inyectividad y construir una base biunívoca, obligamos a que los polinomios pertenezcan al anillo cociente respecto al ideal de funciones nulas en el espacio:

$$I = \langle x_1^q - x_1, x_2^q - x_2, \dots, x_m^q - x_m \rangle$$

En este anillo cociente $\mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_m]/I$, cada variable individual está restringida a un exponente máximo de $q-1$ (condición conocida geoméricamente como "estar dentro de la caja"). La dimensión de este espacio libre es exactamente $q^m = n$, lo que induce un isomorfismo algebraico completo bajo la aplicación de evaluación $\bar{ev}$.

7.3 Parámetros Fundamentales del Código $RM_q(r, m)$

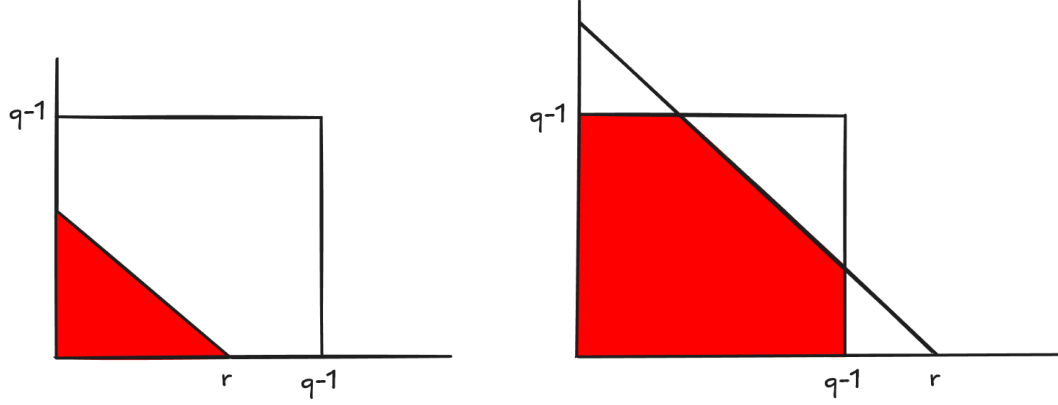
- **Longitud:** $n = q^m$.
- **Dimensión (k):** Equivale al número de monomios con exponentes individuales acotados por $0 \leq i_j \leq q-1$ cuyo grado total satisface $\sum_{j=1}^m i_j \leq r$. Se denota como el cardinal del conjunto descriptor:

$$k = \# \left\{ (i_1, \dots, i_m) \in \mathbb{N}_0^m \mid 0 \leq i_j \leq q-1, \sum_{j=1}^m i_j \leq r \right\}$$

En el caso particular binario ($q = 2$), dado que los exponentes solo pueden ser 0 o 1, la dimensión se simplifica combinatoriamente mediante los coeficientes binomiales: $k = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$.

Interpretación geométrica de la dimensión ($m = 2$)

Para comprender la selección de monomios válidos, resulta muy útil visualizar el problema geoméricamente en el plano de exponentes (i_1, i_2) para $m = 2$ variables:



Dependiendo del valor del grado total máximo r frente al tamaño del cuerpo q , se presentan dos escenarios diferenciados (representados por la región sombreada):

- **Caso $r \leq q-1$ (Gráfica izquierda):** La restricción del grado total corta los ejes dentro de los límites de la “caja” impuesta por el anillo cociente $(q-1)$. El número de monomios válidos k coincide exactamente con los puntos discretos dentro del triángulo clásico de lados iguales a r .
- **Caso $r > q-1$ (Gráfica derecha):** La recta del grado total desborda el límite superior de la caja. Como los exponentes individuales no pueden superar $q-1$, la región de monomios admisibles es el polígono truncado por las paredes del cuadrado. El cálculo de k requiere restar del triángulo total los excesos que sobresalen de los límites transitables.
- **Distancia Mínima (d):** Si el grado total está acotado por $r < m(q-1)$, la distancia mínima se calcula mediante la descomposición entera del grado respecto al parámetro del cuerpo. Expresando $r = Q(q-1) + R$ (donde $0 \leq R < q-1$), se tiene:

$$d = (q - R) \cdot q^{m-1-Q}$$

Para el escenario binario ($q = 2$), donde $Q = r$ y $R = 0$, la fórmula colapsa en la clásica expresión exponencial: $d = 2^{m-r}$.

7.4 Dualidad y Construcción Recursiva

Una de las propiedades más notables de los códigos Reed-Muller es su comportamiento bajo la operación de dualidad ortogonal.

Teorema (Dualidad de Reed-Muller): El código dual de un código Reed-Muller sobre $\mathbb{F}_q$ es otro código Reed-Muller cuyos parámetros son complementarios respecto al grado máximo permitido en el espacio. Específicamente:

$$RM_q(r, m)^\perp = RM_q(m(q-1) - r - 1, m)$$

Para el caso particular de los códigos binarios ($q = 2$), la expresión de dualidad se simplifica notablemente a:

$$RM_2(r, m)^\perp = RM_2(m - r - 1, m)$$

Construcción Recursiva de Plotkin: Los códigos Reed-Muller binarios pueden construirse de forma recursiva e iterativa empleando la construcción $|u|u+v|$ de Plotkin. Si conocemos las matrices generadoras de los códigos de orden inferior, podemos ensamblar un código de orden superior garantizando el crecimiento simultáneo de la longitud y el mantenimiento de la distancia mínima:

$$RM_2(r, m) = \{(u, u+v) \mid u \in RM_2(r, m-1), v \in RM_2(r-1, m-1)\}$$

Esta propiedad permite que las matrices generadoras se puedan definir por bloques recursivos, facilitando su implementación en hardware.

Tema 8: Códigos Cíclicos

Estructura de ideales en anillos cocientes, raíces de la unidad, polinomios ciclotómicos, clases cíclicas (cosets), polinomios generadores, elementos idempotentes y descodificación por Meggit.

Bibliografía:

- Munuera-Tena: capítulos 5, 9 y 10
 - Justensen-Hoholdt: capítulos 2 y 5
-

8.1 Estructura Algebraica de Ideal

Un código lineal C de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$ es **cíclico** si es invariante ante cualquier desplazamiento lineal de sus componentes: $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in C \implies (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C$.

Asociando cada palabra vector con un polinomio representativo $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$, la operación de desplazamiento cíclico equivale conceptualmente a multiplicar por la variable x y reducir el resultado módulo $x^n - 1$. Por consiguiente, un código cíclico es formalmente un **ideal** del anillo de polinomios cociente:

$$R = \mathbb{F}_q[x] / \langle x^n - 1 \rangle$$

Para evitar la presencia de raíces múltiples en la factorización del espacio, se exige la condición de coprimatibilidad estricta $\text{mcd}(n, q) = 1$.

8.2 Factorización de $X^n - 1$ y Conjuntos Ciclotómicos

Puesto que todo ideal en un anillo de principales es principal, cada código cíclico está unívocamente determinado por un único polinomio mónico de grado mínimo, denominado **polinomio generador** $g(x)$, el cual debe ser un divisor exacto de $x^n - 1$ en $\mathbb{F}_q[x]$. La dimensión del código resultante viene dada por $k = n - \deg(g(x))$.

Para hallar los factores irreducibles de $x^n - 1$ sobre el cuerpo base $\mathbb{F}_q$, extendemos el análisis a su cuerpo de escisión $\mathbb{F}_{q^m}$ (donde $n | q^m - 1$). Sea β una raíz primitiva n -ésima de la unidad. Las raíces del polinomio se agrupan en órbitas cerradas bajo la acción del automorfismo de Frobenius. Estas órbitas se denominan **clases o cosets ciclotómicos** módulo n respecto a q :

$$C_j = \{j, j \cdot q, j \cdot q^2, \dots, j \cdot q^{s-1} \pmod{n}\}$$

donde s es el menor entero positivo tal que $j \cdot q^s \equiv j \pmod{n}$. Cada clase ciclotómica define de forma exacta un polinomio mínimo irreducible sobre el cuerpo base $\mathbb{F}_q$:

$$m_j(X) = \prod_{i \in C_j} (X - \beta^i)$$

La factorización completa del espacio se obtiene seleccionando un representante minimal por cada clase diferenciada: $X^n - 1 = \prod_j m_j(X)$. Construir un código cíclico se reduce a elegir qué subconjunto de estos polinomios mínimos compondrán el polinomio generador $g(x)$.

8.3 Elementos Idempotentes

Todo código cíclico contiene un único polinomio especial $e(x) \in C$ denominado **elemento idempotente**, el cual verifica la propiedad identidad $e(x)^2 \equiv e(x) \pmod{x^n - 1}$. Este polinomio actúa como el elemento identidad multiplicativo para todas las palabras del código ($e(x)c(x) = c(x)$) y es un generador alternativo del ideal: $C = \langle e(x) \rangle$.

Su cálculo se realiza a partir del polinomio generador $g(x)$ y su polinomio de control asociado $h(x) = (x^n - 1)/g(x)$. Como $\text{mcd}(g(x), h(x)) = 1$, el algoritmo de Bézout asegura la existencia de dos polinomios $a(x), b(x)$ tales que:

$$a(x)g(x) + b(x)h(x) = 1 \implies e(x) \equiv a(x)g(x) \pmod{x^n - 1}$$

8.4 Descodificación Cíclica: Algoritmo de Atrapamiento de Errores (Meggitt)

La estructura de ideal permite implementar sistemas de decodificación masiva mediante registros de desplazamiento con retroalimentación lineal (LFSR). Sea $r(x) = c(x) + e(x)$ el polinomio recibido. El síndrome polinómico $s(x)$ se calcula como el resto de la división euclídea de $r(x)$ entre $g(x)$:

$$s(x) = r(x) \pmod{g(x)} = e(x) \pmod{g(x)}$$

El algoritmo de **Error-Trapping** aprovecha la propiedad de que si $s(x)$ es el síndrome de $r(x)$, entonces el resto de $x \cdot s(x) \pmod{g(x)}$ corresponde exactamente al síndrome del vector desplazado cíclicamente una posición a la izquierda.

1. Se introduce el vector recibido en el registro y se calcula el síndrome inicial: $s(x) = r(x) \pmod{g(x)}$.
2. Se evalúa el peso de Hamming del síndrome obtenido. Si $w(s(x)) \leq t$ (donde $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$), significa que el error ha quedado completamente "atrapado" en las posiciones de redundancia de mayor grado. Se concluye que el polinomio de error es exactamente $e(x) = s(x)$.
3. Si $w(s(x)) > t$, se realiza una rotación cíclica en el registro de la palabra multiplicando por x , actualizando el síndrome de forma iterativa: $s^{(1)}(x) = x \cdot s(x) \pmod{g(x)}$.
4. Se repite la comprobación de peso. En el momento en que el peso sea menor o igual a t , se resta el síndrome atrapado en esa ventana temporal y se deshacen las rotaciones para restituir la palabra original.

Tema 9: Códigos BCH

Definición de códigos BCH, diseño por raíces consecutivas, construcción de la matriz de control en el cuerpo de extensión, cota fundamental y algoritmos de decodificación PGZ y Berlekamp-Massey.

Bibliografía:

- Munuera-Tena: capítulos 9 y 11
 - Justensen-Hoholdt: capítulos 2 y 5
-

9.1 Definición y Matriz de Control de Vandermonde

Los códigos Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) son una familia de códigos cíclicos diseñados específicamente para garantizar de forma analítica una capacidad correctora predeterminada, forzando la aparición de raíces consecutivas en el polinomio generador.

Elegimos una **distancia diseñada** δ . Sea α un elemento de orden n dentro de la extensión de cuerpos $\mathbb{F}_{q^m}$. Un código BCH de longitud n sobre el cuerpo base $\mathbb{F}_q$ se define como el código cíclico cuyo polinomio generador $g(x)$ tiene entre sus raíces a $\delta - 1$ potencias consecutivas de α .

En la práctica, $g(x)$ se construye como el mínimo común múltiplo de los polinomios mínimos asociados a las **clases ciclotómicas** de dichas potencias:

$$g(x) = \text{mcm} \{m_b(x), m_{b+1}(x), \dots, m_{b+\delta-2}(x)\}$$

donde $m_i(x) = \text{Irr}(\alpha^i, \mathbb{F}_q)$. Dado que las raíces conjugadas comparten el mismo polinomio mínimo, calcular las clases ciclotómicas reduce drásticamente el grado final de $g(x)$ y elimina redundancias.

Si el parámetro inicial es $b = 1$, el código se clasifica como BCH en *sentido estricto*. Si la longitud es máxima ($n = q^m - 1$, lo que implica que α es un elemento primitivo de la extensión), el código es un BCH *primitivo*.

9.2 Decodificación Algebraica de Códigos BCH

Sea $r(x) = c(x) + e(x)$ el polinomio recibido. Supongamos que han ocurrido $\nu \leq t$ errores (donde $t = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$) en las posiciones desconocidas $j_1, j_2, \dots, j_\nu$. El polinomio de error se expresa como $e(x) = \sum_{l=1}^{\nu} e_{j_l} x^{j_l}$. El proceso de decodificación consta de cuatro etapas consecutivas:

1. Cálculo de los Síndromes de Newton

Se evalúa el polinomio recibido en las raíces de la definición del código. Esto genera $\delta - 1 = 2t$ valores escalares pertenecientes al cuerpo de extensión $\mathbb{F}_{q^m}$:

$$S_i = r(\alpha^{b+i-1}) = e(\alpha^{b+i-1}) = \sum_{l=1}^{\nu} e_{j_l} (\alpha^{j_l})^{b+i-1}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, 2t$$

Si todos los síndromes calculados resultan ser cero ($S_i = 0$), el algoritmo se detiene determinando que no se han producido errores.

2. Determinación de los Polinomios y la Ecuación Clave

Definimos las variables de localización como $X_l = \alpha^{j_l}$. Se construye el **polinomio localizador de errores** $\Lambda(x)$, cuyas raíces son los inversos de las posiciones erróneas, y el **polinomio evaluador de errores** $E(x)$ (o $\Omega(x)$):

$$\Lambda(x) = \prod_{l=1}^{\nu} (1 - X_l x) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_\nu x^\nu$$

Si definimos el polinomio de síndromes como $S(x) = \sum_{i=1}^{2t} S_i x^{i-1}$, la relación fundamental que vincula los síndromes conocidos con las localizaciones e intensidades de los errores se conoce como la **Ecuación Clave de la Descodificación**:

$$S(x)\Lambda(x) \equiv E(x) \pmod{x^{2t}}$$

Sabiendo que el grado del polinomio evaluador cumple $\deg(E(x)) < \deg(\Lambda(x)) \leq t$, este problema de congruencia polinómica se puede resolver de las siguientes maneras:

- **Algoritmo de Peterson-Gorenstein-Zierler (PGZ):** Resuelve la Ecuación Clave transformándola en un sistema lineal mediante la inversión directa de la matriz de síndromes. Su complejidad computacional es alta ($O(t^3)$), por lo que solo es viable en diseños donde t sea muy pequeño.
- **Algoritmo de Berlekamp-Massey:** Es un método iterativo altamente eficiente. Modela la Ecuación Clave como la síntesis del polinomio de conexión de longitud mínima para un registro LFSR que genere la secuencia de síndromes. Su complejidad óptima es de $O(t^2)$.
- **Algoritmo de Euclides Extendido:** Aplica el algoritmo de Euclides a los polinomios x^{2t} y $S(x)$ hasta que el resto alcance un grado estrictamente menor que t .

3. Búsqueda de Chien (Fase de Localización)

Una vez obtenidos los coeficientes del polinomio $\Lambda(x)$, se realiza una evaluación exhaustiva del polinomio en todos los inversos de los elementos del cuerpo de extensión: $\Lambda(\alpha^{-l})$ para $l = 0, 1, \dots, n-1$. Si se verifica que:

$$\Lambda(\alpha^{-l}) = 0$$

se determina de forma unívoca que ha ocurrido un error en la posición posicional exacta l del vector.

4. Cálculo de Magnitudes de Error (Fórmula de Forney)

- **Códigos BCH Binarios ($q = 2$):** Dado que el único valor de error no nulo posible en un bit es el 1, la magnitud es trivial. Una vez localizada la posición mediante Chien, se corrige aplicando el operador NOT (volteando el bit).
- **Códigos BCH No Binarios ($q > 2$):** Es necesario calcular el valor escalar del error. Se define el polinomio evaluador de errores como $\Omega(x) = S(x) \cdot \Lambda(x) \pmod{x^{2t}}$ (donde $S(x) = \sum S_i x^{i-1}$) y se aplica la **fórmula de Forney** para extraer la magnitud del error en la posición localizada:

$$e_{j_l} = -\frac{\Omega(\alpha^{-j_l})}{\Lambda'(\alpha^{-j_l})} \cdot (\alpha^{-j_l})^{b-1}$$

donde $\Lambda'(x)$ representa la derivada formal del polinomio localizador.